Phân tích thiết kế luồng Đặt hàng Online hệ thống Bán lẻ RikkeiFastMart

Bước 1 — Yêu cầu FR/NFR

Mã	Loại	Nội dung
FR-01	Chức năng	Hệ thống phải cho phép Customer xem danh sách sản phẩm, chọn sản phẩm và số lượng để thực hiện Place Order sau khi đăng nhập.
FR-02	Chức năng	Khi Customer thực hiện Place Order, hệ thống phải Check Inventory cho từng sản phẩm; nếu đủ hàng thì tạo Order và thông báo thành công, nếu thiếu hàng thì không tạo Order.
NFR-01	Phi chức năng	95% yêu cầu Check Inventory phải trả kết quả trong không quá 2 giây.

Bước 2 — Kiến trúc 3 tầng

Tầng	Vai trò trong luồng Đặt hàng Online
Presentation Tier	Hiển thị danh sách sản phẩm, giỏ hàng, mã giảm giá, kết quả kiểm tra tồn kho và thông báo đặt hàng.
Business Logic Tier	Xử lý Place Order, Check Inventory, áp dụng mã giảm giá, kiểm tra điều kiện và tạo Order.

Data Tier	Lưu và truy xuất Customer, Product, Order; lưu số lượng mua trong đơn và cập nhật số lượng tồn kho.

Bước 3 — Use Case Diagram

Actor:

- Customer
- Warehouse Staff

Use Case:

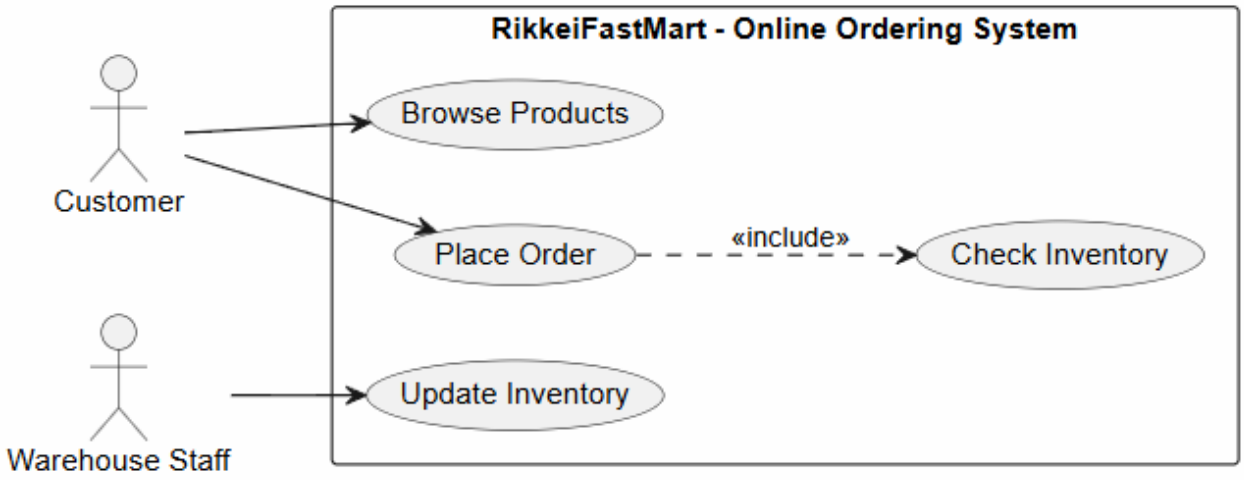
- Browse Products
- Place Order
- Check Inventory
- Update Inventory

Quan hệ:

- Place Order <<include>> Check Inventory.

Association: Customer — Browse Products; Customer — Place Order; Warehouse Staff — Update Inventory.

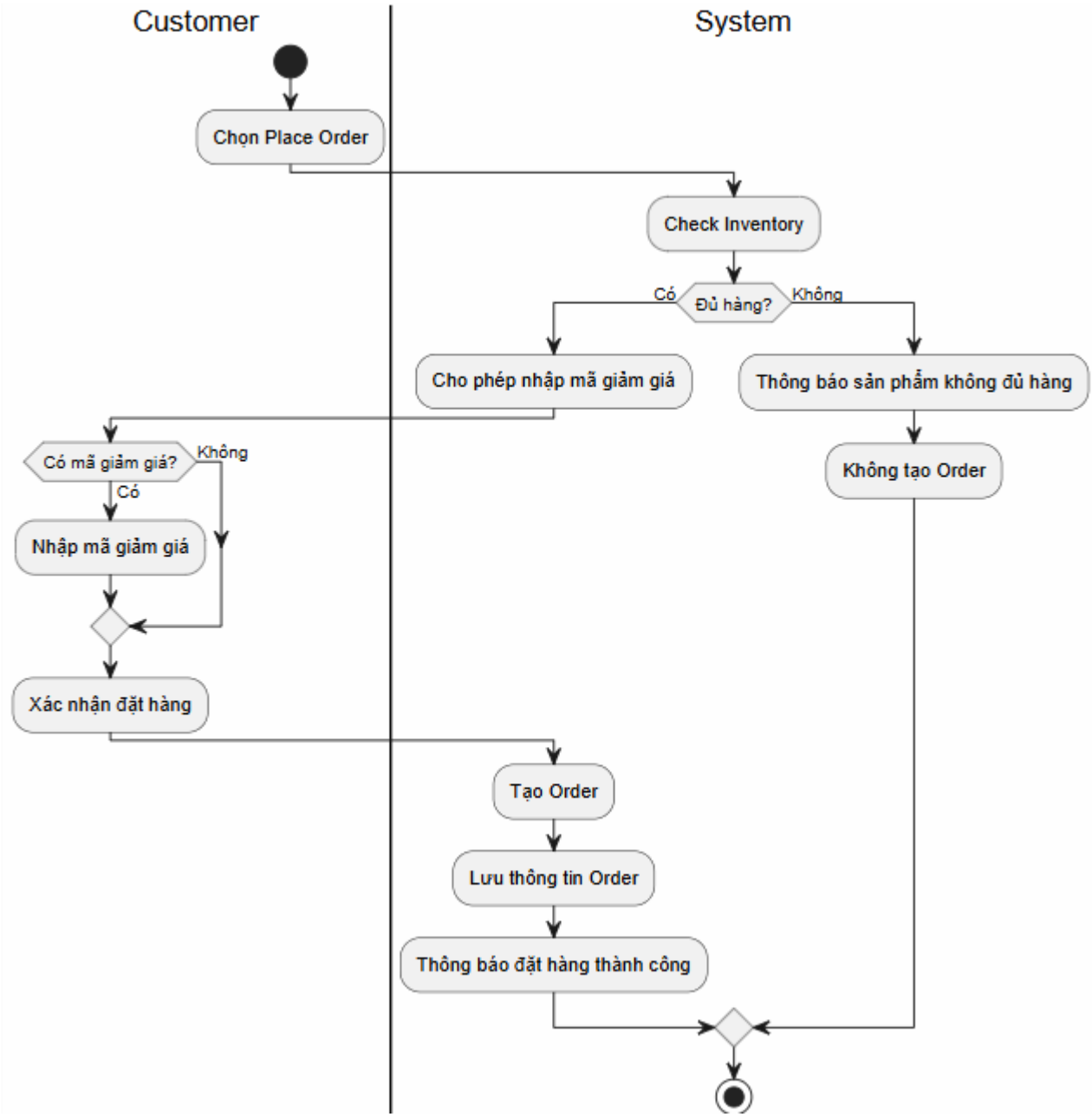
System Boundary: RikkeiFastMart – Online Ordering System.



Bước 4 — Đặc tả Use Case & Activity Diagram

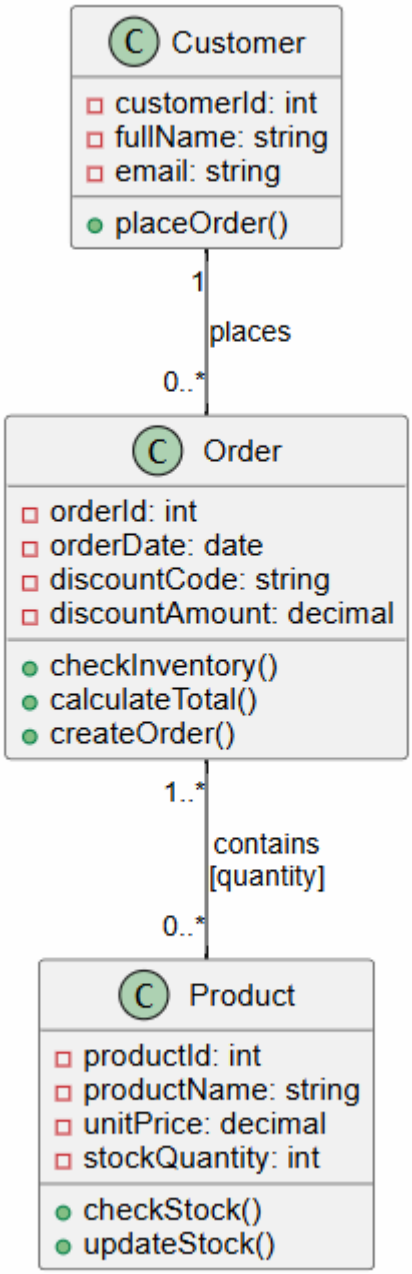
Phần	**Nội dung**
Use Case Name & ID	UC-02 – Place Order
Actor(s) & Description	Customer – khách hàng đã đăng nhập và muốn đặt hàng Online.
Pre-conditions	Customer đã đăng nhập; sản phẩm đã được chọn vào giỏ hàng.
Post-conditions	Nếu đủ hàng: Order được tạo và lưu. Nếu thiếu hàng: không tạo Order.
Main Flow	1. Customer chọn Place Order. 2. System thực hiện Check Inventory cho từng sản phẩm. 3. Nếu đủ hàng, System cho phép nhập mã giảm giá nếu có. 4. Customer nhập mã giảm giá nếu có và xác nhận đặt hàng. 5. System tạo Order và lưu thông tin đơn hàng. 6. System thông báo đặt hàng thành công.

Alternative Flows	A1. Tại bước 2, nếu có sản phẩm không đủ tồn kho → System thông báo sản phẩm không đủ hàng và không tạo Order. A2. Nếu Customer không có mã giảm giá → bỏ qua phần nhập mã và tiếp tục xác nhận đặt hàng.

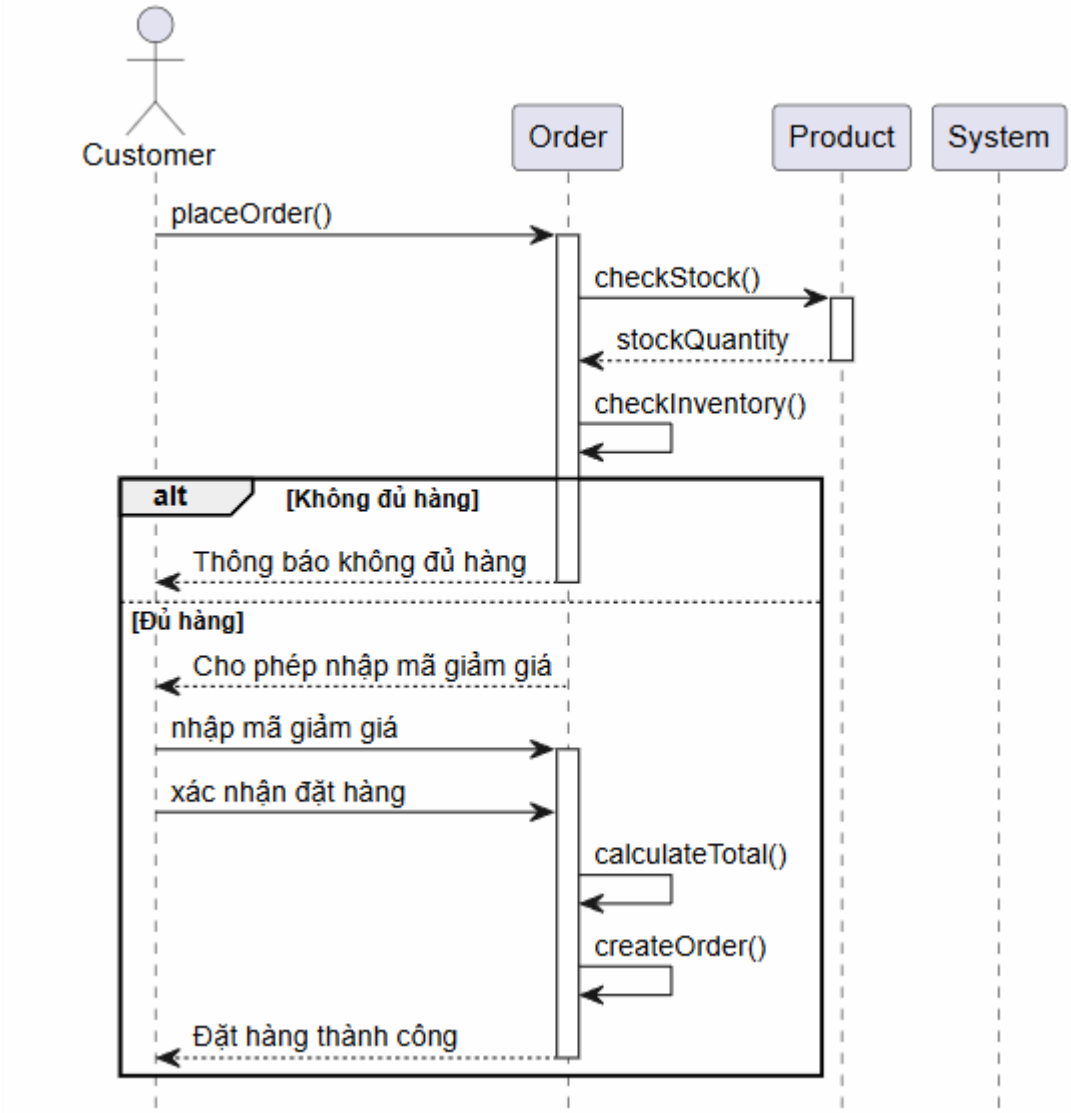


Bước 5 — Class Diagram

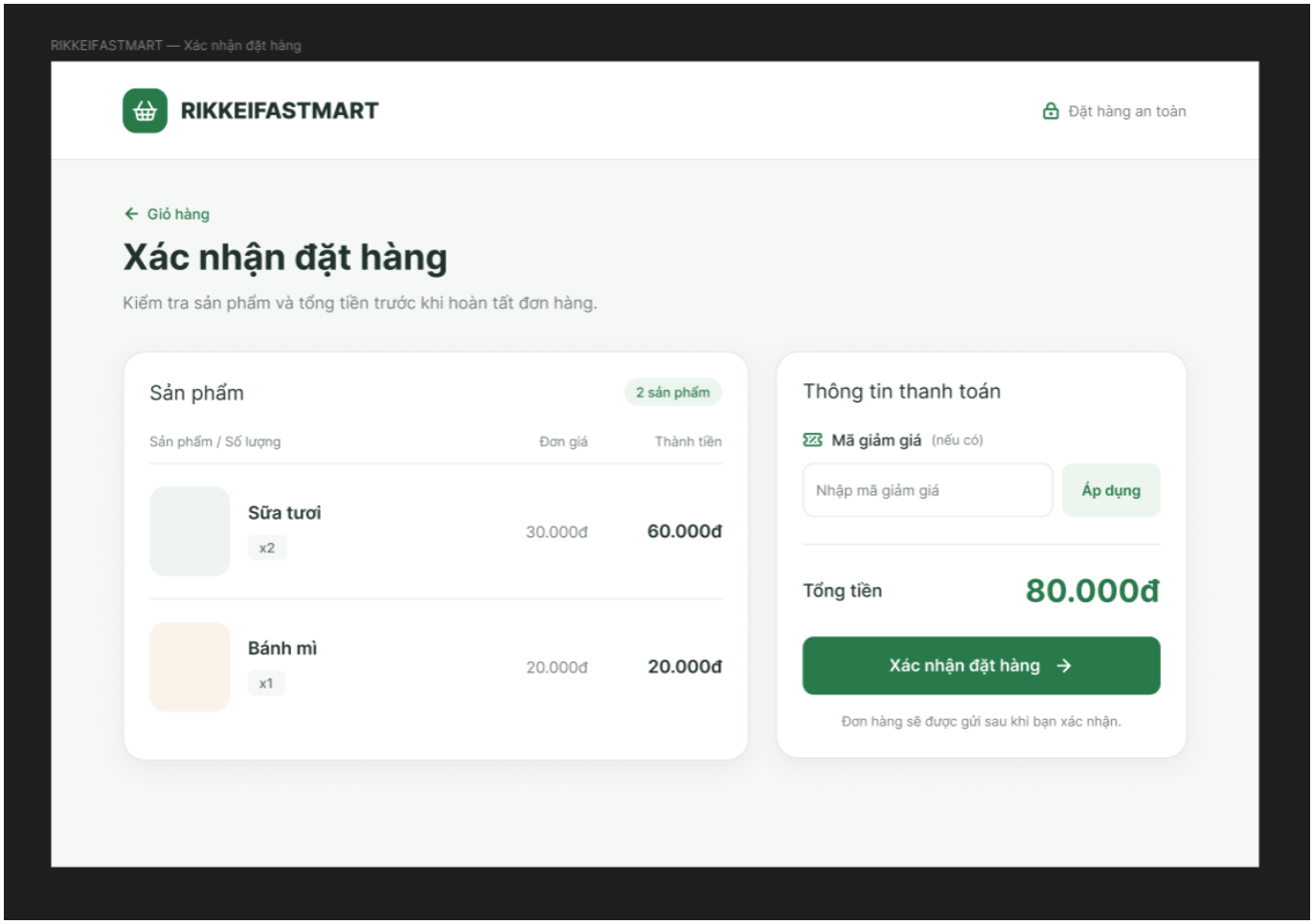
Class	Thuộc tính	Phương thức
Customer	- customerId: int - fullName: string - email: string	+ placeOrder()
Order	- orderId: int - orderDate: date - discountCode: string - discountAmount: decimal	+ checkInventory() + calculateTotal() + createOrder()
Product	- productId: int - productName: string - unitPrice: decimal - stockQuantity: int	+ checkStock() + updateStock()



Bước 6 — Sequence Diagram



Bước 7 — UI Wireframe

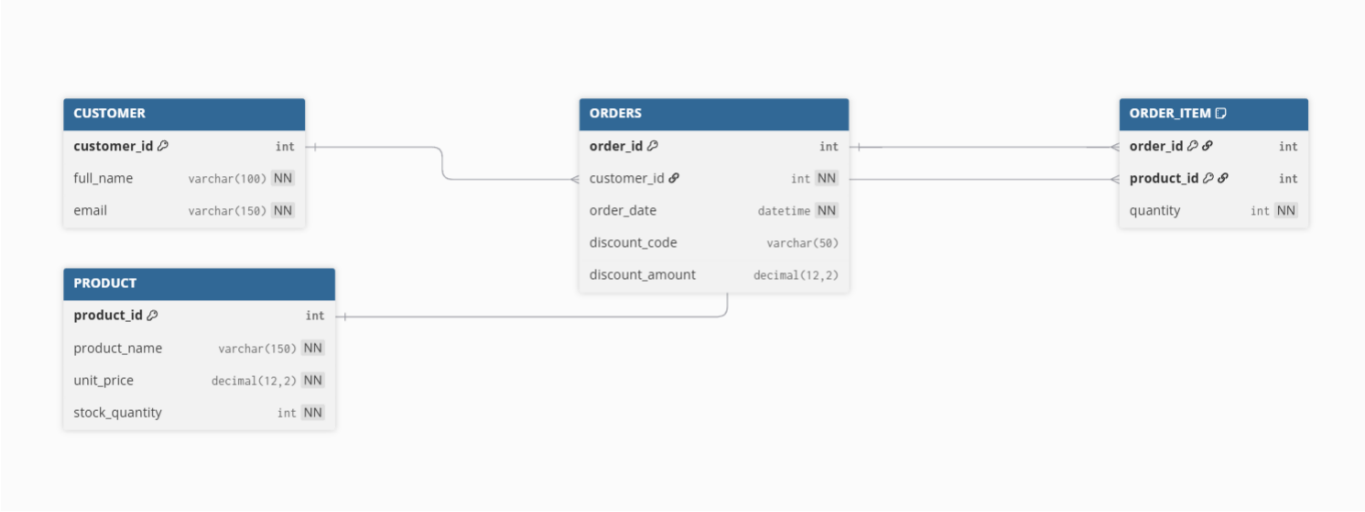


Thành phần UI	**Khớp với Main Flow**
Danh sách sản phẩm	Bước 2 – Check Inventory
Ô Mã giảm giá	Bước 3–4 – nhập mã giảm giá nếu có
Button XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG	Bước 4 – Customer xác nhận đặt hàng
Thông báo đặt hàng thành công	Bước 6 – System thông báo

Bước 8 — ERD Diagram

Bảng	**Cột (ghi rõ PK/FK)**
CUSTOMER	customer_id INT (PK) full_name VARCHAR(100) email VARCHAR(150)

ORDERS	order_id INT (PK) customer_id INT (FK → CUSTOMER.customer_id) order_date DATETIME discount_code VARCHAR(50) NULL discount_amount DECIMAL(12,2)
PRODUCT	product_id INT (PK) product_name VARCHAR(150) unit_price DECIMAL(12,2) stock_quantity INT
ORDER_ITEM	order_id INT (PK, FK → ORDERS.order_id) product_id INT (PK, FK → PRODUCT.product_id) quantity INT



Giải thích 3NF: Mỗi bảng lưu một loại dữ liệu riêng; thuộc tính không khóa phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính của bảng và quan hệ N-N được tách qua ORDER_ITEM, nên tránh phụ thuộc bộ phận và phụ thuộc bắc cầu.

Bước 9 — Vị trí trong tài liệu SRS

Sơ đồ	**Vị trí trong SRS**
Use Case Diagram	3.2 Specific Requirements → Functions / Use Cases

UI Wireframe	3.1 External Interface Requirements → User Interfaces
ERD	3.4 Logical Database Requirements
Class Diagram	3.7 Object-Oriented Models

Kiểm tra phạm vi theo đề

Yêu cầu giới hạn	**Đã đáp ứng**
Tối đa 2 Actor	2 Actor: Customer, Warehouse Staff
3–4 Use Case	4 Use Case
Main Flow 4–6 bước	6 bước
3 Class	Customer, Order, Product
Không mở rộng thanh toán/giao hàng	Đúng
Tên gọi nhất quán	Đúng từ Use Case → Activity → Class → Sequence → ERD